

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 1
MODUL 13&14
“sorting”



DISUSUN OLEH:

Denis Ramadhani

S1 IF-13-02

DOSEN:

Wahyu Andi Saputra, S.Pd., M.Eng

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2024/2025

DASAR TEORI

SOAL LATIHAN

Statement perulangan

1.

Source Code:

```
package main

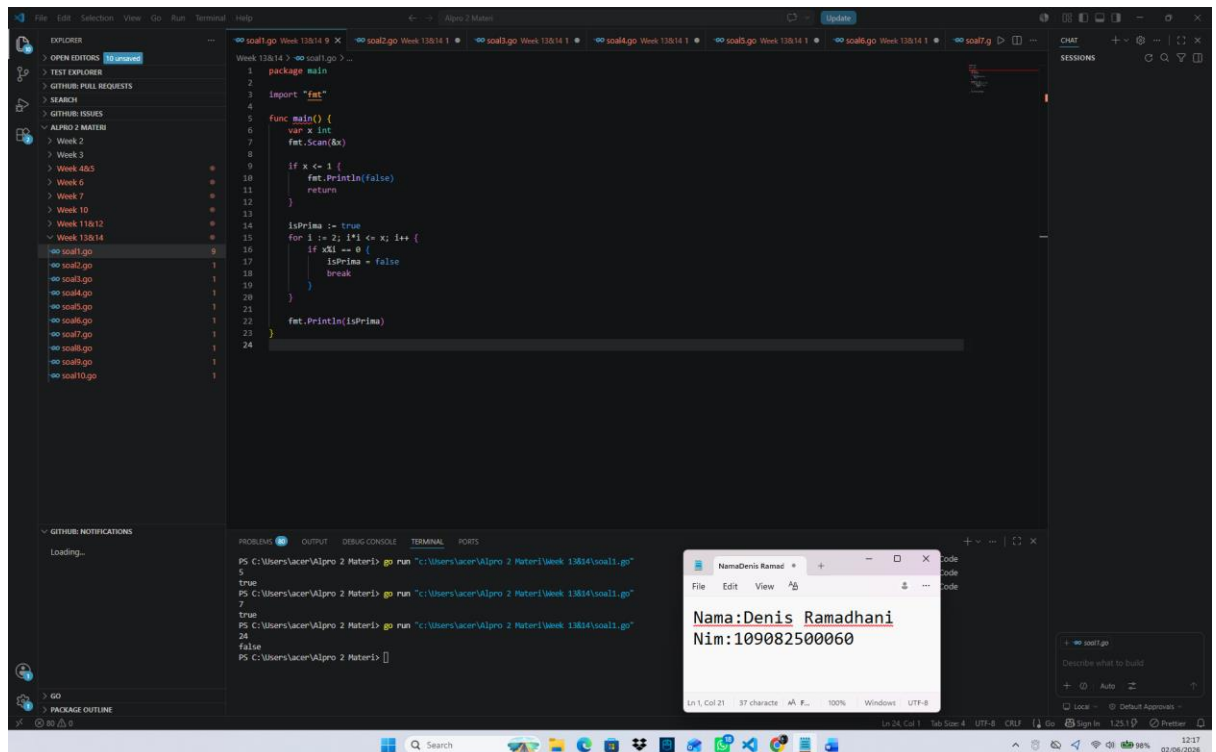
import "fmt"

func main() {
    var username, password string
    gagal := 0

    for {
        fmt.Scan(&username, &password)
        if username == "admin" && password == "admin" {
            break
        }
        gagal++
    }

    fmt.Println(gagal)
    fmt.Println("Login berhasil")
}
```

Output:



Deskripsi Program:

Cara Kerja: Program ini pakai perulangan tak terbatas (for {}) untuk minta input *username* dan *password* terus-menerus selama isiannya salah. Setiap kali salah, program bakal mencatat jumlah gagal. Begitu kamu ketik "admin" dan "admin", perulangan langsung berhenti (break), lalu program mencetak total berapa kali gagal login dan teks "Login berhasil"

Statement perulangan

2.

Source Code:

```

package main

import "fmt"

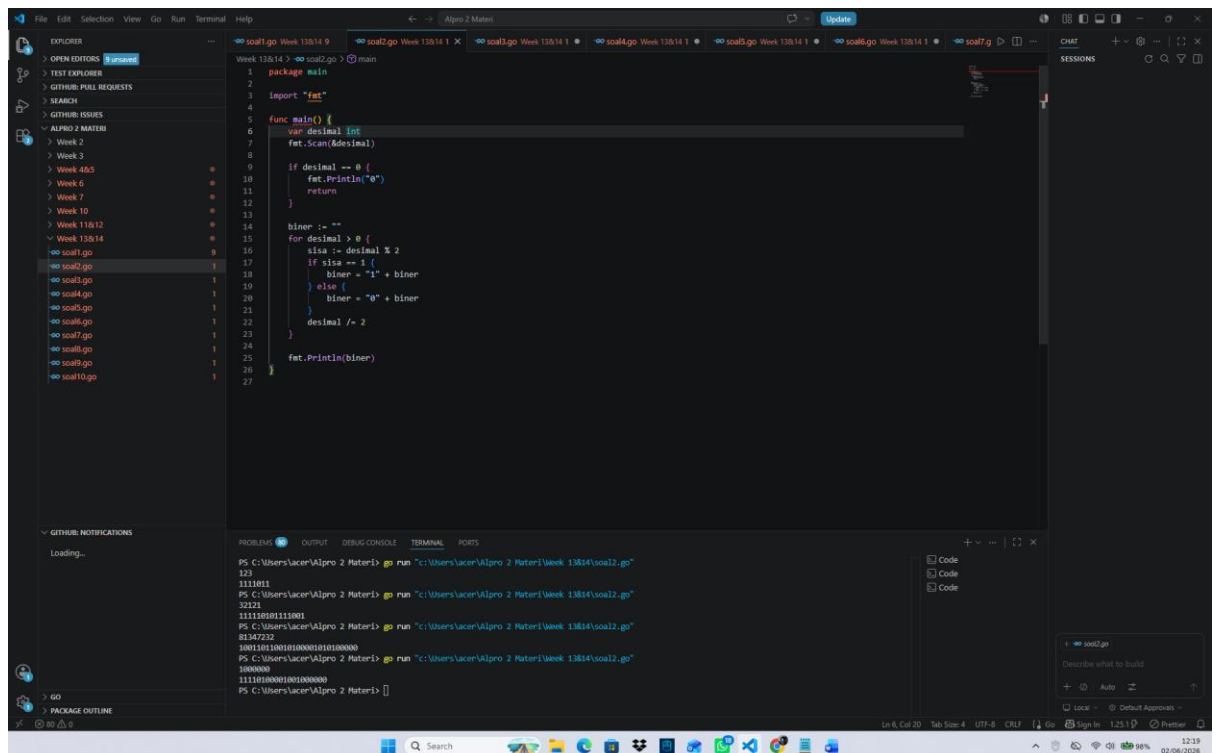
func main() {
    var transaksi int
    saldo := 0

    for {
        fmt.Scan(&transaksi)
        if transaksi == 0 {
            break
        }
        saldo += transaksi
    }

    fmt.Println(saldo)
}

```

Output:



```
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func main() {
6     var decimal int
7     fmt.Scan(&decimal)
8
9     if decimal == 0 {
10        fmt.Println("0")
11        return
12    }
13
14    biner := ""
15    for decimal > 0 {
16        sisa := decimal % 2
17        if sisa == 1 {
18            biner = "1" + biner
19        } else {
20            biner = "0" + biner
21        }
22        decimal /= 2
23    }
24    fmt.Println(biner)
25
26 }
27
```

Terminal Output:

```
PS C:\Users\Lacer\Alpro 2 Materi> go run "C:\Users\Lacer\Alpro 2 Materi\Week 13614\soal2.go"
123
111011
PS C:\Users\Lacer\Alpro 2 Materi> go run "C:\Users\Lacer\Alpro 2 Materi\Week 13614\soal2.go"
32121
1111001111001
81347232
100110110010100001010100000
PS C:\Users\Lacer\Alpro 2 Materi> go run "C:\Users\Lacer\Alpro 2 Materi\Week 13614\soal2.go"
10000000
1111000001001000000
PS C:\Users\Lacer\Alpro 2 Materi>
```

Deskripsi Program:

Cara Kerja: Program ini gunanya untuk mencatat uang masuk dan keluar. Angka positif artinya uang masuk, angka negatif artinya uang keluar. Program bakal terus menjumlahkan angka-angka tersebut ke variabel saldo sampai memasukkan angka 0. Begitu angka 0 diketik, program berhenti dan menampilkan sisa saldo akhir

Statement perulangan

3.

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var x int
    fmt.Scan(&x)

    if x == 0 {
        fmt.Println(0)
        fmt.Println(0)
        return
    }
}
```

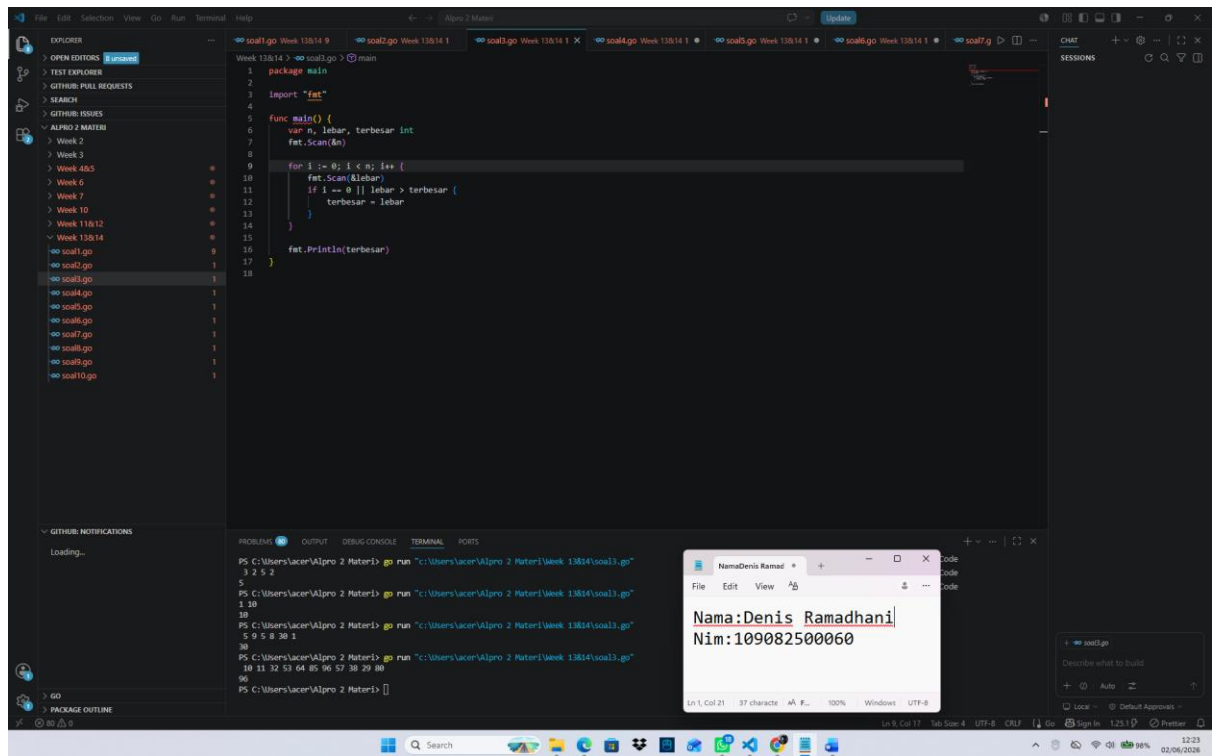
```
total := 0
first := true

for x > 0 {
    digit := x % 10
    total += digit

    if first {
        fmt.Printf("%d", digit)
        first = false
    } else {
        fmt.Printf(" %d", digit)
    }

    x = x / 10
}
fmt.Println()
fmt.Println(total)
}
```

Output:



Cara Kerja: Kode ini mempreteli sebuah angka bulat dari kanan ke kiri. Caranya dengan mengambil angka paling belakang pakai operasi modulus ($x \% 10$), lalu langsung dicetak berderet ke samping dan ditambahkan ke variabel total. Setelah diambil, angka belakangnya dibuang lewat pembagian ($x / 10$). Di baris baru, program bakal memunculkan jumlah total dari semua digit tersebut.

Statement perulangan

4

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var n int
```

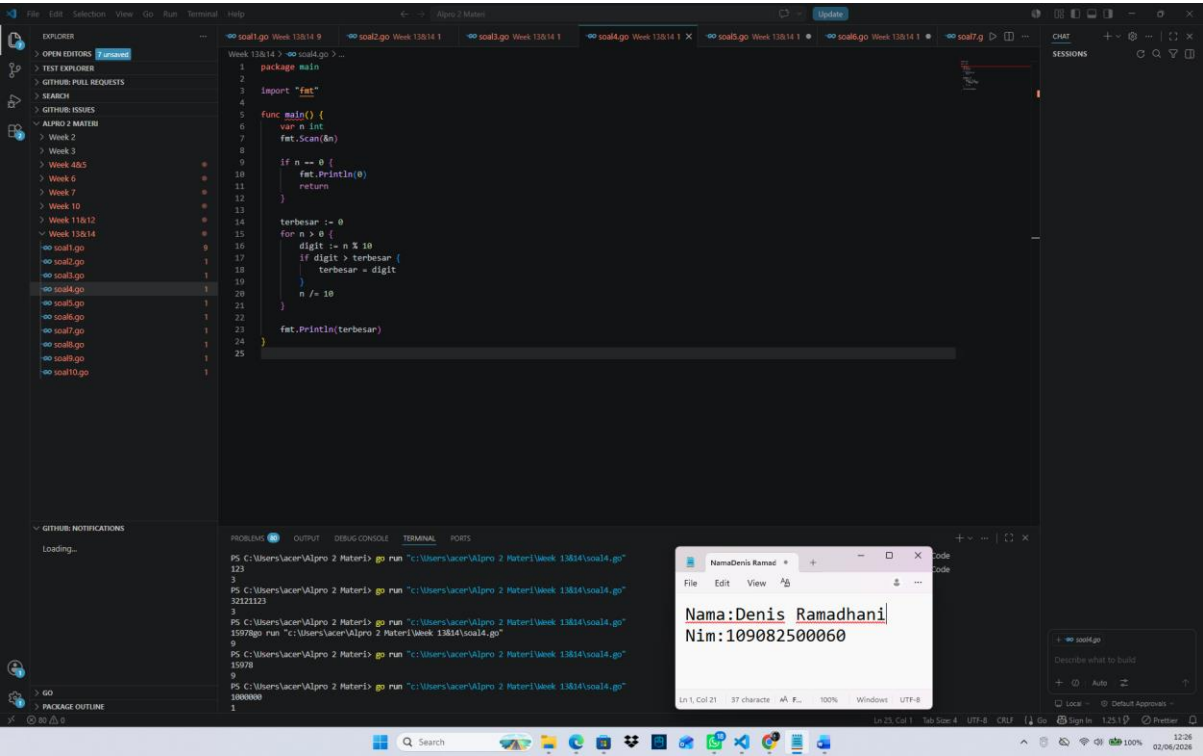
```
fmt.Scan(&n)

if n == 0 {
    fmt.Println(0)
    return
}

terbesar := 0
for n > 0 {
    digit := n % 10
    if digit > terbesar {
        terbesar = digit
    }
    n /= 10
}

fmt.Println(terbesar)
}
```

Output:



Cara Kerja: Program ini mensimulasikan pembuatan kopi menggunakan perulangan. Berdasarkan stok gula (\$n\$) dan kopi (\$m\$) yang tersedia, program akan terus mengurangi stok tersebut sebanyak takaran resep (\$x\$ gula dan \$y\$ kopi) untuk membuat satu cangkir kopi. Proses ini diulang terus sampai salah satu bahan habis atau tidak cukup lagi, lalu program mencetak total cangkir kopi yang berhasil dibuat.

Statement perulangan

5

Source Code:

```
package main

import (
    "fmt"
    "math"
)

func main() {
    var x int
    fmt.Scan(&x)

    konsektif := true
    digitLama := x % 10
    x = x / 10

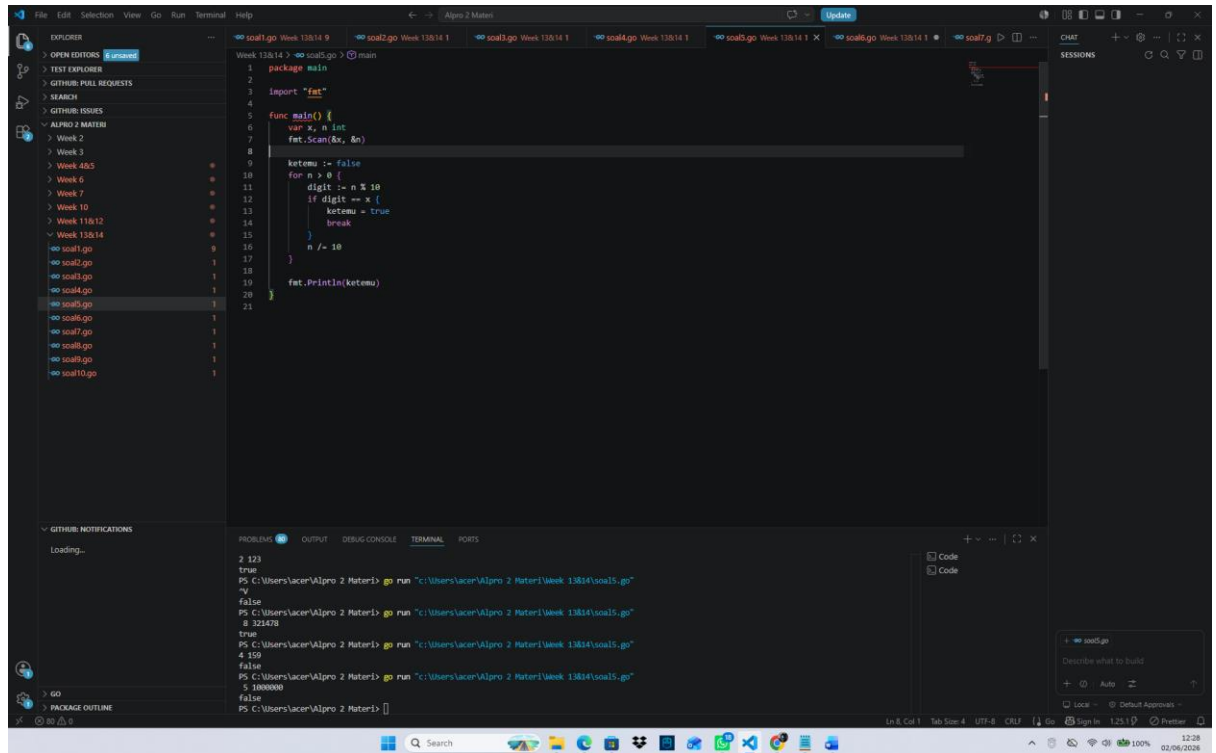
    for x > 0 {
        digitBaru := x % 10
        selisih := math.Abs(float64(digitBaru - digitLama))

        if selisih != 1 {
            konsektif = false
            break
        }
        digitLama = digitBaru
        x = x / 10
    }
}
```



```
fmt.Println(konsekutif)
}
```

Output:



```
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func main() {
6     var x, n int
7     fat.Scan(&x, &n)
8
9     ketemu := false
10    for n > 0 {
11        digit := n % 10
12        if digit == x {
13            ketemu = true
14            break
15        }
16        n /= 10
17    }
18    fat.Println(ketemu)
19 }
20
21
```

```
2 123
true
PS C:\Users\lacer\Alpro 2 Materi> go run "c:\Users\lacer\Alpro 2 Materi\Week 13&14\soal5.go"
79
false
PS C:\Users\lacer\Alpro 2 Materi> go run "c:\Users\lacer\Alpro 2 Materi\Week 13&14\soal5.go"
8 321478
true
PS C:\Users\lacer\Alpro 2 Materi> go run "c:\Users\lacer\Alpro 2 Materi\Week 13&14\soal5.go"
4 150
false
PS C:\Users\lacer\Alpro 2 Materi> go run "c:\Users\lacer\Alpro 2 Materi\Week 13&14\soal5.go"
5 1000000
false
PS C:\Users\lacer\Alpro 2 Materi>
```

Cara Kerja: Kode ini bertugas mengecek apakah angka-angka yang bersebelahan punya selisih tepat 1 (misal 1 dengan 2, atau 2 dengan 1). Program membandingkan digit terakhir dengan digit di depannya satu per satu dari kanan ke kiri. Kalau di tengah jalan ketemu ada dua angka berdampingan yang selisihnya bukan 1, statusnya langsung diubah jadi false dan pengecekan dihentikan.

6

Source Code:

```
package main
```

```
import "fmt"

func main() {
    var t, v int
    fmt.Scan(&t)

    totallsi := 0
    terpenuhi := false

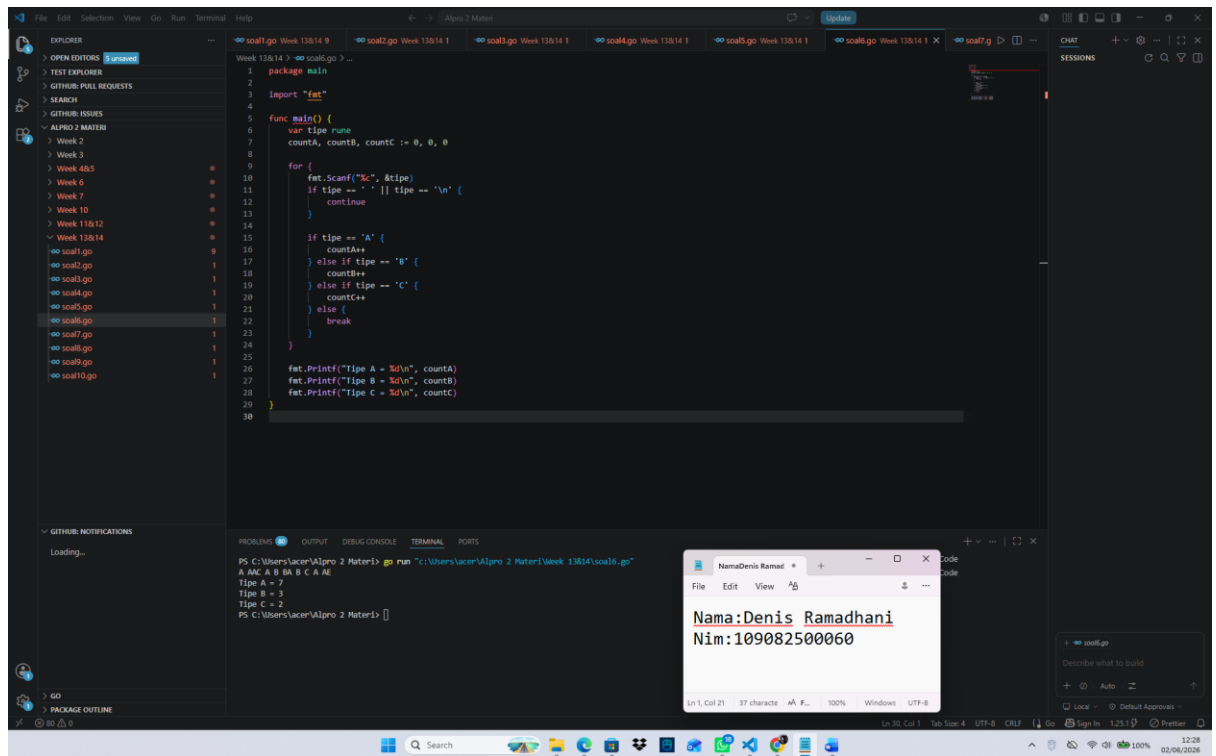
    for {
        fmt.Scan(&v)
        totallsi += v

        if totallsi >= t {
            terpenuhi = true
        }

        fmt.Println(terpenuhi)

        if totallsi >= t {
            break
        }
    }
}
```

Output:



Cara Kerja: Program ini mensimulasikan pengisian ember ke dalam tangki berkapasitas Di setiap baris perulangan, program meminta input volume air dari ember lalu menambahkannya ke total volume air di dalam tangki. Setiap kali air dimasukkan, program langsung mengecek dan mencetak status false jika belum penuh, atau true jika sudah penuh/meluber. Begitu tangki penuh, program otomatis selesai.

7

Source Code:

```

package main

import "fmt"

func main() {
    var suhu, tertinggi, terendah, total int
    var prevNol bool
    count := 0

```

```
for {  
    fmt.Scan(&suhu)  
  
    if suhu == 0 {  
        if prevNol {  
            break  
        }  
        prevNol = true  
    } else {  
        prevNol = false  
    }  
  
    if count == 0 {  
        tertinggi = suhu  
        terendah = suhu  
    } else {  
        if suhu > tertinggi {  
            tertinggi = suhu  
        }  
        if suhu < terendah {  
            terendah = suhu  
        }  
    }  
  
    total += suhu  
    count++  
}  
  
count--
```

```
rataRata := float64(total) / float64(count)
```

```
fmt.Println(tertinggi)
```

```
fmt.Println(terendah)
```

```
fmt.Printf("%g\n", rataRata)
```

```
}
```

Output:

The screenshot shows a Go program in VS Code. The program reads temperature data from a file named 'soal7.go'. It processes the data to find the highest (tertinggi), lowest (terendah), and average (rataRata) temperatures. The output is displayed in the terminal window.

```
func main() {  
    var prevNil bool  
    count := 0  
  
    for {  
        fat.Scan(&suhu)  
  
        if suhu == 0 {  
            if prevNil {  
                break  
            }  
            prevNil = true  
        } else {  
            prevNil = false  
        }  
  
        if count == 0 {  
            tertinggi = suhu  
            terendah = suhu  
        } else {  
            if suhu > tertinggi {  
                tertinggi = suhu  
            }  
            if suhu < terendah {  
                terendah = suhu  
            }  
        }  
  
        total += suhu  
        count++  
    }  
  
    rataRata := float64(total) / float64(count)  
  
    fmt.Println(tertinggi)  
    fmt.Println(terendah)  
    fmt.Printf("%g\n", rataRata)  
}
```

Output:

```
2 5 9 0 3 -2 4 0 0  
9  
-2  
3  
5 0 0  
5  
5  
PS C:\Users\acer\Alpro 2 Materi> go run "C:\Users\acer\Alpro 2 Materi\Week 13&14\soal7.go"  
PS C:\Users\acer\Alpro 2 Materi> go run "C:\Users\acer\Alpro 2 Materi\Week 13&14\soal7.go"  
PS C:\Users\acer\Alpro 2 Materi> go run "C:\Users\acer\Alpro 2 Materi\Week 13&14\soal7.go"
```

Cara Kerja: Kode ini merekam data suhu dan langsung mencari nilai tertinggi, terendah, serta rata-ratanya. Kunci dari program ini adalah perulangan baru akan berhenti total kalau kasir/sensor mendeteksi angka 0 sebanyak dua kali berturut-turut. Angka nol terakhir tidak dimasukkan dalam perhitungan rata-rata.

Source Code:

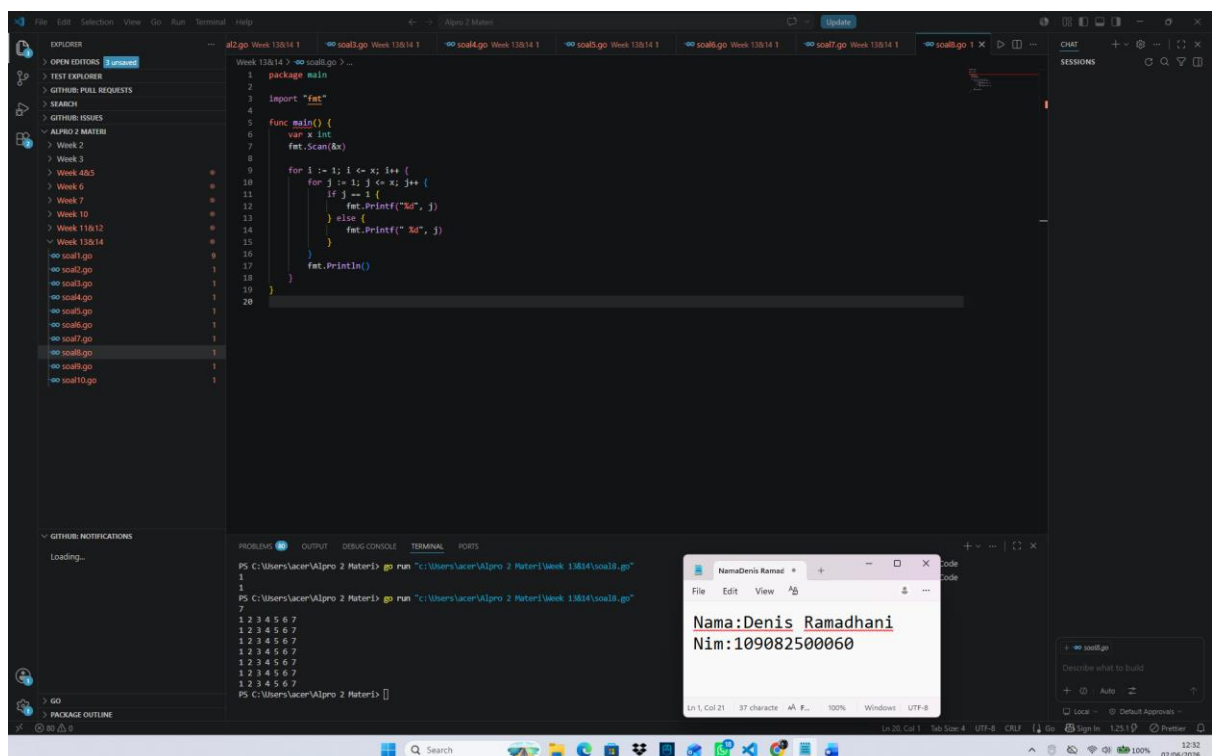
```
package main

import "fmt"

func main() {
    var x int
    fmt.Scan(&x)

    for i := 1; i <= x; i++ {
        for j := 1; j <= x; j++ {
            if j == 1 {
                fmt.Printf("%d", j)
            } else {
                fmt.Printf(" %d", j)
            }
        }
        fmt.Println()
    }
}
```

Output:



```
1 package main
2 import "fmt"
3
4 func main() {
5     var x int
6     fmt.Scan(&x)
7
8     for i := 1; i <= x; i++ {
9         for j := 1; j <= x; j++ {
10             if j == 1 {
11                 fmt.Printf("%d", j)
12             } else {
13                 fmt.Printf(" %d", j)
14             }
15         }
16         fmt.Println()
17     }
18 }
19
20
```

```
PS C:\Users\lacer\Alpro 2 Materi\Week 13&14\soal8.go> go run .
1
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
PS C:\Users\lacer\Alpro 2 Materi\>
```

Nama: Denis Ramadhani
Nim: 109082500060

Cara Kerja: Program ini membuat matriks atau pola persegi berisi angka berurutan ke samping. Menggunakan dua lapis perulangan (*nested loop*): perulangan luar menentukan jumlah baris ke bawah, sedangkan perulangan dalam bertugas mencetak angka dari 1 sampai x ke samping di setiap barisnya.

9

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var x int
    fmt.Scan(&x)

    for i := 1; i <= x; i++ {
        for j := 1; j <= x; j++ {

            if i == 1 || i == x {
                if j == 1 {
                    fmt.Printf("%d", i)
                } else {
                    fmt.Printf(" %d", i)
                }
            } else {

                if j == 1 {
                    fmt.Printf("%d", i)
                } else if j == x {
                    fmt.Printf(" %d", i)
                } else {
                    fmt.Print(" ")
                }
            }
        }
        fmt.Println()
    }
}
```

```
}
```

Output:

```
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func main() {
6     var x int
7     fmt.Scan(&x)
8
9     for i := 1; i <= x; i++ {
10        for j := 1; j <= x; j++ {
11
12            if i == 1 || i == x {
13                if j == 1 {
14                    fmt.Printf("M", i)
15                } else {
16                    fmt.Printf(" %d", i)
17                }
18            } else {
19                if j == 1 {
20                    fmt.Printf("M", i)
21                } else if j == x {
22                    fmt.Printf("M", i)
23                } else {
24                    fmt.Print(" ")
25                }
26            }
27        }
28        fmt.Println()
29    }
30 }
31
32
```

Terminal Output:

```
PS C:\Users\acer\Alpro 2 Materi> go run "C:\Users\acer\Alpro 2 Materi\Week 13b14\soal19.go"
1
1 1 1 1 1 1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7 7 7 7 7
PS C:\Users\acer\Alpro 2 Materi>
```

Cara Kerja: Sesuai contoh di soal, program ini membuat pola angka berbentuk bingkai kotak kosong. Di baris pertama dan terakhir, angka dicetak penuh ke samping. Sedangkan untuk baris-baris di bagian tengah, program hanya mencetak angka di kolom paling kiri dan paling kanan saja, sisanya diisi ruang kosong (spasi).

10

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func main() {
```



```
var x int
fmt.Scan(&x)

for i := 1; i <= x; i++ {
    for j := 1; j <= x; j++ {

        if i == 1 || i == x {
            if j == 1 {
                fmt.Printf("%d", i)
            } else {
                fmt.Printf(" %d", i)
            }
        } else {

            if j == 1 {
                fmt.Printf("%d", i)
            } else if j == x {
                fmt.Printf(" %d", i)
            } else {
                fmt.Print(" ")
            }
        }
    }
}
fmt.Println()
}
```

Output:

The screenshot shows a VS Code editor with a Go file named `Week 13614 1`. The code is as follows:

```
1 package main
2 import "fmt"
3
4 func main() {
5     var x int
6     fmt.Scan(&x)
7
8     for i := 1; i <= x; i++ {
9         for j := 1; j <= x; j++ {
10             if i == j || i == x - j + 1 {
11                 if j == 1 {
12                     fmt.Printf("%d", i)
13                 } else {
14                     fmt.Printf(" %d", i)
15                 }
16             } else {
17                 fmt.Printf(" ")
18             }
19             if j == x {
20                 if i == 1 {
21                     fmt.Printf("%d", i)
22                 } else if i == x - j + 1 {
23                     fmt.Printf(" %d", i)
24                 } else {
25                     fmt.Printf(" ")
26                 }
27             }
28             fmt.Println()
29         }
30     }
31 }
```

The terminal output shows the execution of the program with `x=7`:

```
PS C:\Users\lacer\Alpro 2 Materi> go run "c:\Users\lacer\Alpro 2 Materi\Week 13614\tmpCodeRunnerFile-8"
7
1 1 1 1 1 1 1
2   2
3    3
4   4
5  5
6 6
7 7 7 7 7 7 7
PS C:\Users\lacer\Alpro 2 Materi>
```

A small window in the foreground displays the user's name and ID:

```
Nama: Denis Ramadhani
Nim: 109082500060
```

Cara Kerja: Pola terakhir ini membentuk huruf "X" menggunakan angka barisnya sendiri. Logikanya, program hanya akan memunculkan angka jika posisi kolom (j) sama dengan posisi baris (i), atau saat posisinya membentuk diagonal sebaliknya ($x - i + 1$). Bagian yang tidak memenuhi kondisi tersebut bakal dicetak sebagai spasi kosong.

DAFTAR PUSTAKA